AFS3系列说明书

风速传感器

- 小巧紧凑，设计简单
- 优异的长期稳定性
- 响应迅速、恢复时间快、抗干扰能力强

产品简述

AFS3000风速传感器是一款表面安装式的风速模块，通过测量电阻变化计算被测量气体的流速。传感器采用自主研发的MEMS质量流量芯片，具有直观、精准测量、性能稳定、线性度优越、响应速度快等特点。同时整机高度集成、性价比高。

产品体积小巧，使其能灵活适配各类流速测量场景。此外，该传感器经过严格的出厂校准，可有效降低用户的使用成本和二次开发的难度。

应用范围

AFS3系列风速传感器的应用场景极为广泛，其典型应用领域涵盖数据中心与服务器环境检测，暖通空调及空气调节系统，层流精准调控系统，以及空气过滤与收集装置等。



图 1. AFS3系列风速传感器

1. 外观结构及接口定义

图2展示的是风速传感器的外观结构及接口，插接型接口规格为4P弯插，引脚间距2.54mm。

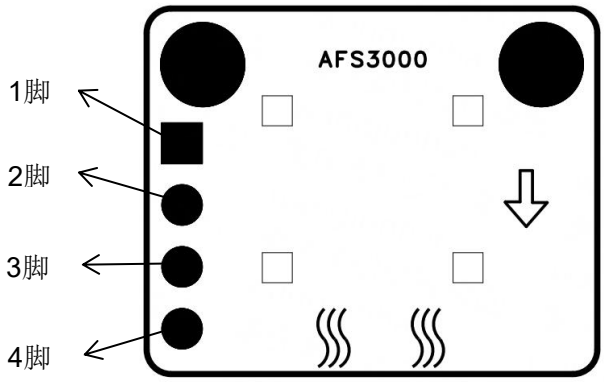


图2. 风速传感器结构示意图

表 1. 风速传感器 接口线缆定义

针脚	定义
1	SCL
2	(5V) 电源
3	GND
4	SDA

图3展示的是AFS3001 底板，使用PH-4Y接线端子，UL1007-26AWG线材适配多样化工况场景，灵活满足各类测量应用需求

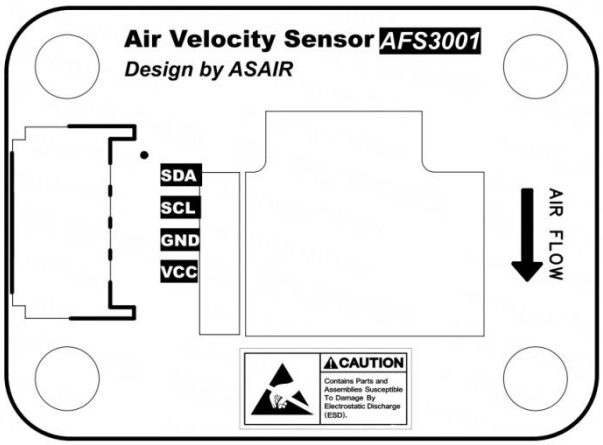


图3. AFS3001底板结构示意图

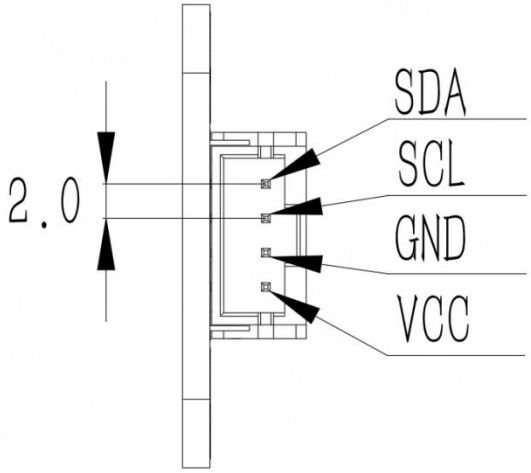


图4.AFS3001底板接口 定义图（单位：mm，公差：±0.2mm）

2. 风速传感器技术指标及机械参数

表 2. 风速传感器 技术指标及机械参数

参数	条件	MIN	TYP	MAX	单位
通信方式			I²C		
供电电压	VDD	4.8	5	5.25	V
I²C工作电平	高电平	-	3.3	VDD	V
	低电平	GND	-	0.8	V
功耗	测量		30	40	mA
I²C通信速率			100	400	KHz
工作温度		0	25	+50	℃
精确度			5%	10%	F.S
工作压力范围	相对压力	90		110	KPa
数字输出	测量	0		3000	count
风速范围		0		15	m/s
响应时间			1		S
转换系数		0.005			

3. 产品主要尺寸图

风速传感器尺寸如下图。

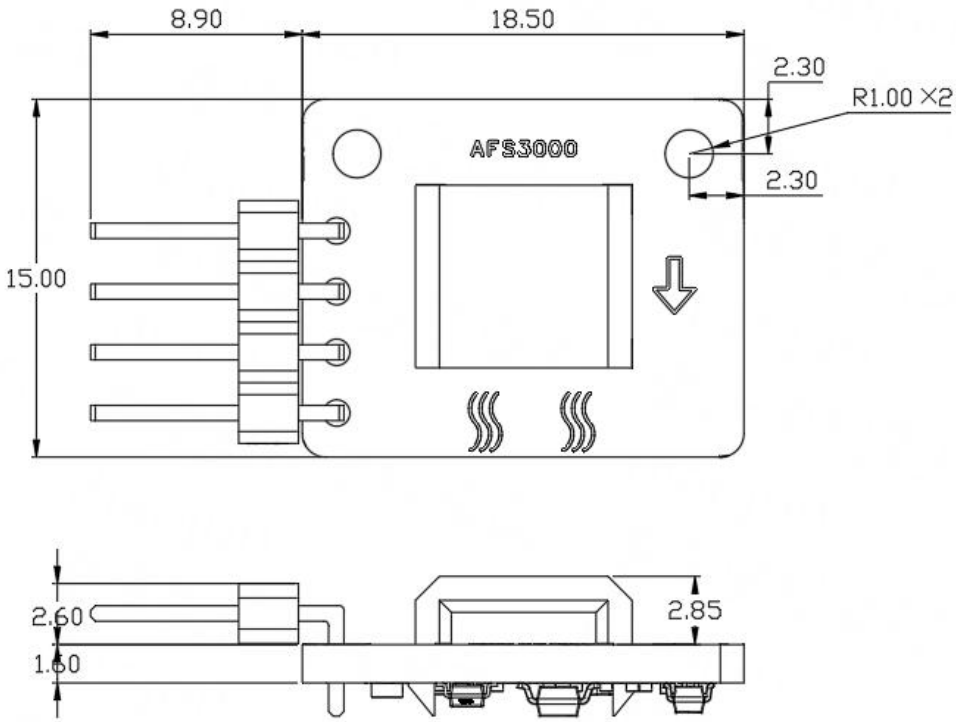
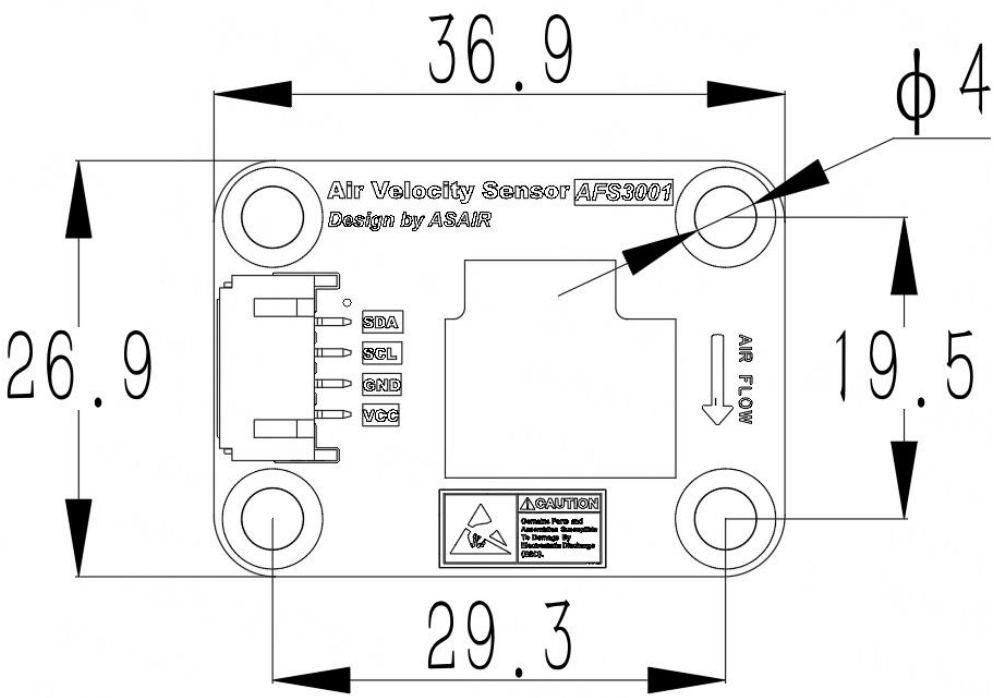


图 5 AFS3000风速传感器 尺寸图（单位：mm，公差 ：±0.2mm）



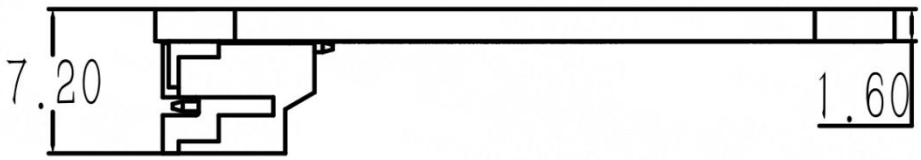


图6.AFS3001底板 尺寸图（单位：mm，公差：±0.2mm）

4. 应用电路

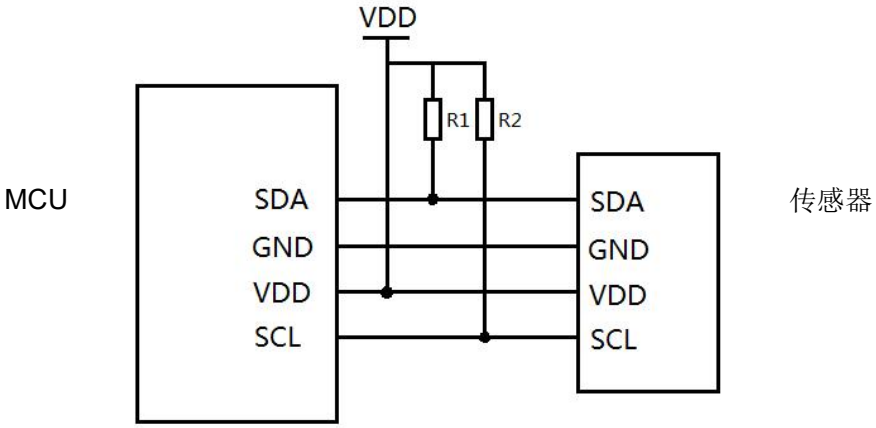


图7.典型电路图（注意: R1，R2推荐阻值为10K）

5. 产品输出

5.1 IIC通讯输出

风速传感器采用标准IIC通信协议，协议使用两根数据线：串行数据总线(SDA)与串行时钟总线(SCL)。每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和其它器件通信，用户主机可以作为发送或接收端，传感器作为从机。传感器可与其他IIC设备共享总线，但是总线上同时只能存在一个主机。传感器的IIC地址为0x28 。

在IIC总线中，风速传感器作为从机设备支持最高 400kHz 的通讯速率。当主机发送起始信号(SDA由高电平变为低电平)时，传感器开始通信；当主机发送停止信号(SDA由低电平变为高电平)时，当次通信结束。起始与终止信号只在SCL为高电平时有效。

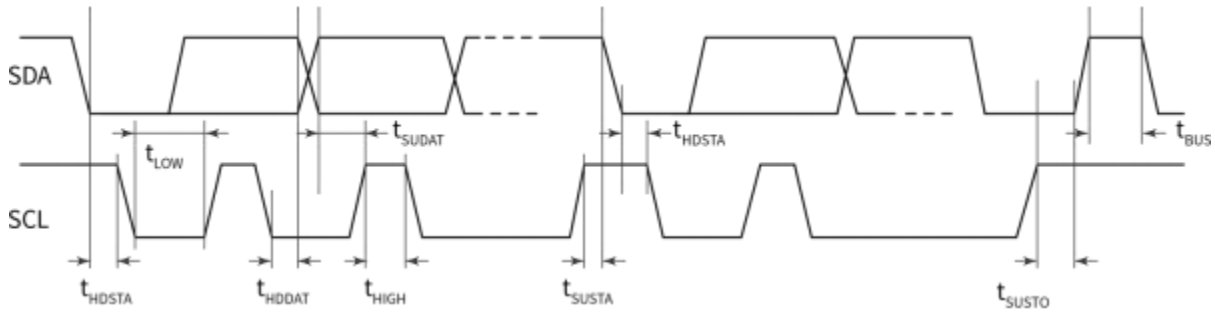
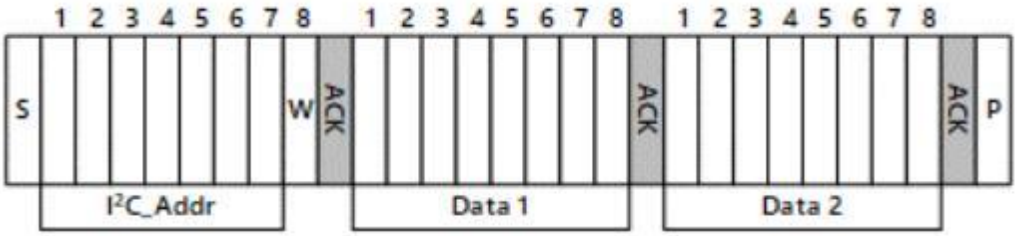


图 8 IIC 时序图

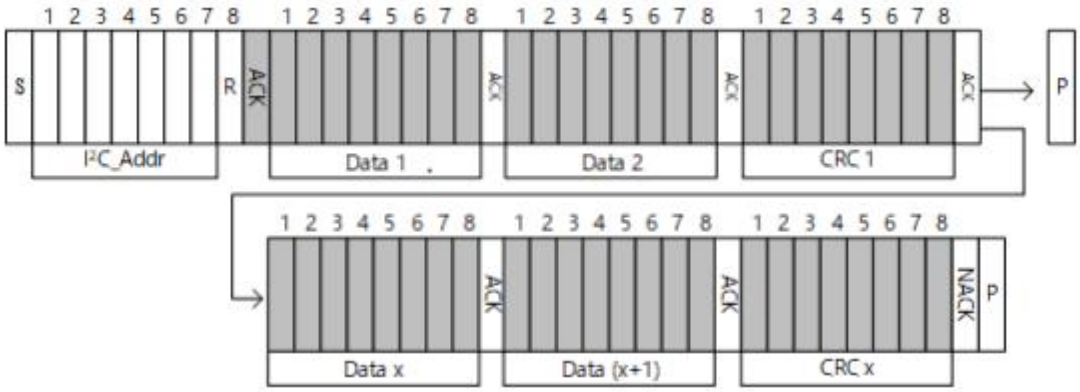
表 3 IIC 参数

参数	标识符	最小值	最大值	单位
I^2C时钟频率	fSCL	10	400	kHz
起始信号时间	tHDSTA	0.6	/	μs
SCL时钟高电平宽度	tHIGH	0.6	/	μs
SCL时钟低电平宽度	tLOW	1.3	/	μs
相对于SCL边缘开始条件设置时间	tSUSTA	0.6	/	μs
数据保存时间相对于SCL SDA边缘	tHDDAT	0	0.5	μs
数据设置时间相对于SCL SDA边缘	tSUDAT	1	/	μs
在SCL停止条件设置时间	tSUSTO	0.6	/	μs
停止条件和启动条件之间的总线空闲时间	tBUS	1.3	/	μs

在风速传感器连接到客户主机后，会以10ms为周期进行数据采集。在一次测量周期结束时,数据输出寄存器将被刷新。用户可以通过点数采集指令进行点数数据采集，操作指令如下图：



IIC主机执行写16位数据指令时序图



S：开始位（Start）；W/R：写/读位；ACK：应答位；NACK：非应答位；P：停止位（Stop）；Data x：数据指令；CRC x：校验指令；白色底数据位：主机信号；灰色底数据位：从机信号

5.2.1 流量点数采集指令

表 4 传感器点数采集说明

在起始位（START bit）之后，主机发送7 位从机地址，随后发送第 8 位，该位设为1（读操作 / READ）。此读操作位（READ bit） 表示数据将从 AFS3000（从机）传输到主机

从机返回	Byte 1	Byte 2	Byte 3
	传感器点数高8位	传感器点数低8位	CRC8

5.2.2 读传感器ID指令

表 5 传感器 ID 采集说明

主机发送	Byte 1	Byte 2
	0x31	0xAE

从机返回	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
	传感器ID高16位		CRC8	传感器ID低16位		CRC8

5.2.3 CRC 校验

风速传感器效验方式采用CRC8校验算法，初始值为0x00，具体请看下面代码：

```
//*********************************************************
//函数名称：Calc_CRC8
//功能    ：CRC8计算，初值：0x00，多项式：0x31(x8 + x5 + x4 +1 )
//参数    ：u8 *data：CRC校验第一个数；u8 Num：CRC校验数据长度
//返回    ：crc：计算出的crc8的值
//*********************************************************
u8 Calc_CRC8(u8  *data, u8 Num)
{
u8 bit,byte,crc=0x00;
  for(byte=0; byte<Num; byte++)
   {
    crc^=(data[byte]);
    for(bit=8;bit>0;--bit)
     {
      if(crc&0x80) crc=(crc<<1)^0x31;
      else crc=(crc<<1);
     }
   }
        return crc;
}
```

5.2.4 风速换算公式

风速传感器 IIC通讯输出，通讯读取传感器点数数值(count)与风速(m/sec)的对应关系如下：

风速[m/s] =　　点数值*转换系数

示例：风速传感器通过数字输出读取点数数值为2000，转换系数为0.005

风速[m/s] =　　2000*0.005　　= 10 m/s

6. 包装清单

表 6. 包装清单

名称	数量
AFS3000/AFS3001	1个
2.54mm排针	1个
合格证	1张

警告及人身伤害

勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上， 以及由于该产品故障可能导致人身伤害的任何其它应用中，除非有特有的目的或有使用授权。在安装、处理、使用或者维护该产品前要参考产品数据表及说明书。如不遵从建议，可能导致死亡或者严重的人身伤害。本公司将不承担由此产生的人身伤害及死亡的所有赔偿，并且免除由此对公司管理者和雇员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求，包括：各种成本费用、索赔费用、律师费用等。

品质保证

广州奥松电子股份有限公司对其产品的直接购买者提供如下表的质量保证（自发货之日起计算），以奥松电子产品说明书中标明技术规格。如果在质保期内，产品被证实有缺陷，本公司将提供免费的维修或更换服务。

质保期说明

产品类别	质保期
AFS3系列风速传感器	12个月

本公司只对应用在符合该产品技术条件场合应用下，而产生缺陷的产品负责。本公司对产品应用在非建议的特殊场景不做任何的保证。本公司对产品应用到其他非本公司配套产品或电路中的可靠性也不做任何承诺。

本手册如有更改，恕不另行通知。

本产品最终解释权归广州奥松电子股份有限公司所有。

版权所有 ©2026，ASAIR®